

ANALIS VARIANS (ANOVA) : SATU ARAH

Pertemuan 8

BY : Anggia Arista, S.Si., M.Si

Materi

- a. Pengantar ANOVA satu arah
- b. Pembagian kuadrat jumlah
- c. Asumsi ANOVA
- d. Penerapan ANOVA satu arah



Pengantar Analisis Varians ANOVA Satu Arah

Analisis Varians Satu Arah

Desain analisis varians di mana sampel independen diperoleh dari dua atau lebih tingkat faktor tunggal untuk menguji apakah tingkat-tingkat tersebut memiliki rata-rata yang sama.

Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan analisis varian atau uji anova satu arah adalah:

1. Faktor

Suatu besaran yang diteliti dalam suatu eksperimen sebagai kemungkinan penyebab variasi pada variabel respons.

2. Tingkatan

Kategori, pengukuran, atau strata suatu faktor yang menarik dalam eksperimen tertentu.

3. Rancangan Seimbang

Suatu eksperimen memiliki rancangan seimbang jika tingkat faktor memiliki ukuran sampel yang sama.

Pengertian Analisis Varian (ANOVA) Satu Arah

ANOVA (Analysis of Variance) satu arah adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok independen untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara mereka. Disebut *satu arah* karena hanya ada **satu faktor** (variabel bebas) yang diuji pengaruhnya terhadap variabel terikat.

Contoh situasi:

1. Ingin mengetahui apakah rata-rata nilai matematika berbeda antara siswa kelas A, B, dan C.
 2. Menguji apakah ada perbedaan hasil panen dari 3 jenis pupuk berbeda.
-

Konsep Dasar Uji Anova

Tujuan:

Menguji apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata beberapa kelompok.

Variabel Independen:

Faktor yang membagi data menjadi beberapa kelompok (misalnya, jenis pengobatan, metode pengajaran).

Variabel Dependen:

Variabel yang diukur dan dibandingkan antar kelompok (misalnya, hasil belajar, tekanan darah)

Hipotesis dalam ANOVA

- **H₀:** $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots = \mu_k \rightarrow$ semua rata-rata populasi sama.
 - **H₁:** minimal ada satu μ berbeda $\rightarrow$ tidak semua rata-rata sama.
-

Pembagian (Mempartisi) Kuadrat Jumlah

Mempartisi jumlah kuadrat merupakan proses memecah atau membagi nilai jumlah kuadrat (Sum of Squares) menjadi komponen-komponennya, yang sering digunakan dalam analisis statistik seperti ANOVA,

ANOVA membagi keragaman total (variansi total) menjadi dua bagian:

1. **Keragaman antar kelompok (SSB / Sum of Squares Between)** : Variasi karena perbedaan rata-rata antar kelompok.
 2. **Keragaman dalam kelompok (SSW / Sum of Squares Within)**: Variasi karena perbedaan individu di dalam kelompok yang sama
-

Fungsi Mempartisi Kuadrat Jumlah

1. Memahami Sumber Variabilitas

Partisi membantu mengisolasi dan mengidentifikasi sumber-sumber variasi dalam data, memisahkan variasi yang disebabkan oleh perlakuan (antar kelompok) dari variasi acak (dalam kelompok).

2. Menguji Hipotesis

Langkah kunci dalam ANOVA untuk menguji hipotesis apakah rata-rata beberapa kelompok berbeda secara signifikan.

3. Mengukur Ukuran Efek:

Dengan membagi jumlah kuadrat, dapat menghitung ukuran efek (seperti eta-kuadrat) yang menunjukkan seberapa besar proporsi total variasi dalam data yang dapat dijelaskan oleh perbedaan kelompok.

Proses Mempartisi Kuadrat Jumlah

Analisis Varians (ANOVA) bertujuan untuk memahami apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata beberapa kelompok data. Proses ini mempartisi variabilitas total dalam data menjadi sumber-sumber variabilitas yang berbeda:

- **Jumlah Kuadrat Total (SST):** Mengukur total variabilitas dalam seluruh data set.
 - **Jumlah Kuadrat Antar Kelompok (SSB):** Mengukur variabilitas antara rata-rata kelompok. Ini menunjukkan seberapa besar perbedaan antara rata-rata setiap kelompok dari rata-rata keseluruhan.
 - **Jumlah Kuadrat Dalam Kelompok (SSW):** Mengukur variabilitas dalam setiap kelompok individu. Ini menunjukkan seberapa besar perbedaan antara nilai-nilai individu dalam setiap kelompok dari rata-rata kelompoknya.
-

Hubungan Antar Komponen dalam Pembagian (Mempartisi) Kuadrat Jumlah

Hubungan antar komponen:

Dalam ANOVA, berlaku hubungan berikut:

$$SST = SSB + SSW.$$

Keterangan:

- **SSB**: menjawab pertanyaan apakah perbedaan antar kelompok itu besar.
 - **SSW**: menjawab pertanyaan apakah ada banyak variasi di dalam setiap kelompok itu sendiri (kesalahan atau variasi acak).
 - **Rasio SSB dan SSW**: kemudian digunakan untuk menghitung statistik-F, yang menentukan apakah ada perbedaan signifikan secara statistik di antara rata-rata kelompok.
-

Formula untuk Uji Anova Satu Arah

Source of Variation	SS	df	MS	F-ratio
Between samples	SSB	$k - 1$	MSB	$\frac{MSB}{MSW}$
Within samples	SSW	$n_T - k$	MSW	
Total	SST	$n_T - 1$		

where:

k = Number of populations

n_T = Sum of the sample sizes from all populations

df = Degrees of freedom

$$MSB = \text{Mean square between} = \frac{SSB}{k - 1}$$

$$MSW = \text{Mean square within} = \frac{SSW}{n_T - k}$$

Keputusan

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf signifikan $\alpha \rightarrow$ **tolak H_0** (ada perbedaan rata-rata).

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel} \rightarrow$ **gagal menolak H_0** (tidak ada bukti perbedaan rata-rata).

Langkah-langkah ANOVA Satu Arah

1. Tentukan H_0 dan H_1 .
 2. Hitung rata-rata tiap kelompok dan rata-rata total.
 3. Hitung SSB, SSW, lalu MSB, MSW.
 4. Hitung nilai F.
 5. Bandingkan dengan F tabel.
 6. Buat kesimpulan.
-

Uji ANOVA

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

$$MSW = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2 + \dots + (n_k - 1)S_k^2}{N - k}$$

$$MSB = \frac{n_1(\bar{x}_1 - \bar{X})^2 + n_2(\bar{x}_2 - \bar{X})^2 + \dots + n_k(\bar{x}_k - \bar{X})^2}{k - 1}$$

$$\bar{X} = \frac{n_1 \times \bar{x}_1 + n_2 \times \bar{x}_2 + \dots + n_k \times \bar{x}_k}{N}$$

df between = $k - 1$ (numerator)

df within = $N - k$ (denominator)

CONTOH KASUS

Terdapat 3 cara dalam memeriksa kadar Hb, setiap metode digunakan untuk memeriksa 5 orang, hasilnya (gr/100ml) adalah:

metode 1 : 10 11 13 14,4 15

metode 2 : 9,8 11,2 13,4 14,2 15

metode 3 : 11 12,2 13,6 14,2 14,4

Apakah ada perbedaan kadar Hb dari tiga metode tsb, dengan α 5%

Hipotesis :

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ tidak ada perbedaan mean tiga metode

$H_a : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$ ada perbedaan mean tiga metode

SOLUSI

	Metode 1	Metode 2	Metode 3
	10	9.8	11
	11	11.2	12.2
	13	13.4	13.6
	14.4	14.2	14.2
	15	15	14.4
Rata-rata	12.68	12.72	13.08
Varian (S^2)	4,61	4.67	2.54

SOLUSI

$$\bar{X} = \frac{5 * 12.68 + 5 * 12.72 + 5 * 13.08}{15} = \frac{63,4 + 63.6 + 65.4}{15} = 12.82$$

$$S_w^2 = \frac{(5-1)*4.61 + (5-1)*4.67 + (5-1)*2.54}{15-3} = \frac{18.44 + 18.68 + 10.16}{12} = 3.94$$

$$S_b^2 = \frac{5(12.68-12.82)^2 + 5(12.72-12.82)^2 + 5(13.08-12.82)^2}{3-1} = \frac{0.098 + 0,05 + 0.8}{2} = 0.474$$

$$F = \frac{S_b^2}{S_w^2} = \frac{0.474}{3.94} = 0,12$$

$$df \text{ between} = k - 1 \text{ (numerator)} = 3 - 1 = 2$$

$$df \text{ within} = N - k \text{ (denominator)} = 15 - 3 = 12$$

$$F_{hit} = 0,12 \quad F_{tab} = 3.89$$

$$F_{hit} < F_{tab} = \text{ho gagal ditolak}$$

$$p > \text{nilai } \alpha = \text{ho gagal ditolak}$$

- Dengan demikian dengan α 5 % dapat disimpulkan bahwa secara statistik **tidak ada perbedaan** rata rata kadar Hb pada ketiga kelompok data tersebut ($p > 0,05$).

Asumsi Anova

ANOVA satu arah memiliki beberapa asumsi yang perlu dipenuhi agar hasil uji dapat diandalkan. Asumsi ANOVA:

1. Semua populasi terdistribusi normal
 2. Varians antar kelompok homogen (homogenitas varians).
 3. Observasi yang disampel bersifat independen
 4. Tingkat pengukuran data adalah interval atau rasio
-

Penerapan ANOVA Satu Arah

Penerapan pengujian statistik menggunakan ANOVA Satu Arah:

1. Ketika memiliki satu variabel independen dengan dua atau lebih kategori atau level.
 2. Ketika ingin membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok independen (misalnya, membandingkan hasil belajar siswa dari tiga metode pengajaran yang berbeda)
-

LATIHAN SOAL

Terdapat 3 cara dalam memeriksa kadar Hb, setiap metode digunakan untuk memeriksa 5 orang, hasilnya (gr/100ml) adalah:

metode 1 : 9 13 12 14,4 14

metode 2 : 9,8 11,2 13,4 14,3 13

metode 3 : 11 12,2 13,2 14,5 14,4

Apakah ada perbedaan kadar Hb dari tiga metode tsb, dengan α 5%

Hipotesis :

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ tidak ada perbedaan mean tiga metode

$H_a : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$ ada perbedaan mean tiga metode

TERIMA KASIH

